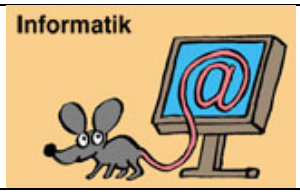
Inf 10 Projekt	Versionskontrollsystem	

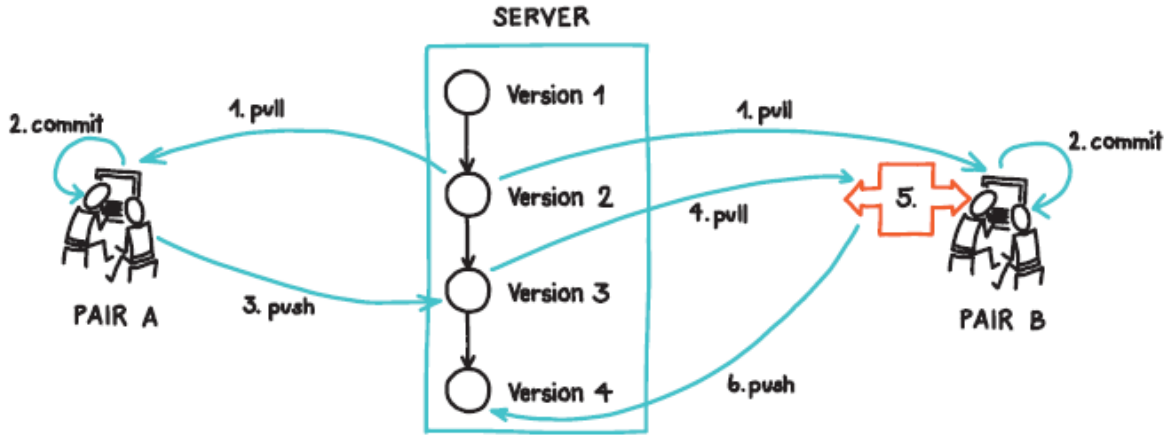
Kollaboratives Arbeiten durch Versionskontrolle unterstützen

Softwareentwicklung ist in der Regel so komplex, dass sie nur im Team entwickelt werden kann. Versionskontrollsysteme unterstützen die verteilte Arbeit in folgenden Punkten

- Verteilter Zugriff auf Dateien
- Versionierung: Übersicht über verschiedene Versionen inklusiv der Dokumentation was, wann geändert wurde
- Datensicherheit, u.a. durch das Rücksetzen der Datei auf eine ältere Version
- Automatisches Zusammenführen (engl. merge) von Quelltexten bzw.

Grundlegende Operationen eines Versionskontrollsystems

- Nur zu Beginn eines Projekts: **Checkout – Arbeitskopie erstellen:**
  Lokal (auf den eigenen Rechner) alle Inhalte des Versionskontrollsystems (herunter-)laden.
- **Update / Pull – Lokale Daten Aktualisieren:**
  Lokal (auf den eigenen Rechner) Änderungen des Versionskontrollsystems (herunter-)laden.
- **Commit – Lokal Änderungen Abgeben:** Eine Änderung auf dem **eigenen** Rechner im Versionskontrollsystem speichern: (ohne Übersetzungsfehler!) Immer in einem kurzen Kommentar die Änderungen beschreiben!
- **Push – Auf dem Server Änderungen Abgeben**: Lokale Änderungen auf den Server übertragen.



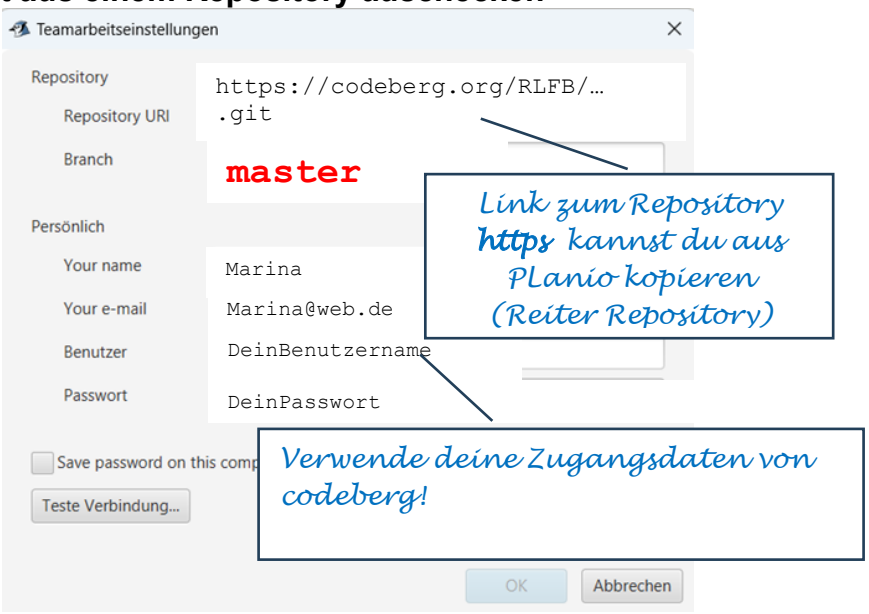
© Peter Brichzin , Erasmus-Grasser-Gymnasium, April 2024

Versionskontrolle mit BlueJ: Git Repository

1. Erstmalig ein BlueJ-Projekt aus einem Repository auschecken

„Werkzeuge > Teamarbeit > Arbeitskopie erstellen...“

- ☐ Eingabe der Serverdaten
- ☐ „Teste Verbindung“ ist empfehlenswert
- ☐ Mit OK bestätigen und das Projekt an einem Ort speichern, den man auch wieder findet 😉

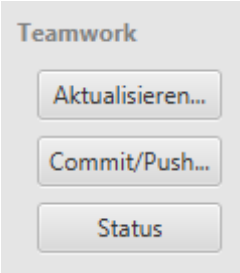


2. Nun selbst Programmieren

Erstelle in deinem Projekt eine neue Unterklasse der Klasse SPIELFIGUR. Sei dabei kreativ. Du darfst bei BATMAN und WOMBAT „spicken“ Achte auf

- ☐ eine korrekte Implementierung des Konstruktors
- ☐ eine Implementierung der Methode `String CharakterbeschreibungAusgeben()`
- ☐ Testen nicht vergessen

3. Änderungen abgeben über Commit und Push



- ☐ Einmalig: Teamwork Menü sichtbar machen über das graue Dreieck im Projektfenster links vom Klassendiagramm
- ☐ Voraussetzung**:** nur **fehlerfreier** Code wird abgegeben -> zuvor übersetzen und testen
- ☐ **Achtung,** falls jemand anderes bereits in das Projekt neuen Quelltext hochgeladen hat, muss man **zuvor den eigenen Stand Aktualisieren (Pull)**
- ☐ **Commit** im lokalen Repository den neuen Stand hochladen. Wichtig für die Zusammenarbeit: einen **aussagekräftigen Kommentar zur Abgabe** eintragen: Was wurde geändert? Z.B. „Klasse PAPAGEI ergänzt“ oder „Methode Auswerten um XY erweitert“
- ☐ **Push** eigenen Stand auf den Server hochladen.

Ab und an kannst du auf Aktualisieren klicken, um die Ergebnisse der anderen zu sehen.

4. Das Repository auf dem Server

- ☐ Logge dich bei planio ein und öffne das Projekt (siehe Tafel)
- ☐ Über den Reiter *Repository* sind die aktuellen Daten sichtbar
- ☐ Überprüfe über den Link *Alle Revisionen anzeigen* ganz unten, ob alle einen aussagekräftigen Kommentar eingetragen haben.
- ☐ Lasse dir zu zwei Versionen die Unterschiede anzeigen.

Bist du fertig, dann

- unterstütze Klassenkameradinnen
- ergänze in Deiner Klasse ein zusätzliches Attribut und schreibe die Geben-Methode dazu.
  Pushe die Ergänzung ins Server-Repository
- melde dich bei der Lehrkraft.

© Peter Brichzin , Erasmus-Grasser-Gymnasium, April 2024